

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

По дисциплине

“Сервис-ориентированная архитектура”

Вариант: 132459

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3413

Преподаватель:
Шибяев Семен Сергеевич

Санкт-Петербург, 2026 г

Текст задания

Переработать сервисы из лабораторной работы #3 следующим образом:

- Второй ("вызывающий") сервис переписать в соответствии с требованиями протокола SOAP.
- Развернуть переработанный сервис на сервере приложений по собственному выбору.
- Оставшийся сервис не модифицировать, не менять его API, протокол и используемый сервер приложений.
- Установить и сконфигурировать на сервере Helios программное обеспечение Mule ESB.
- Настроить интеграцию двух сервисов с использованием установленного программного обеспечения.
- Реализовать дополнительную REST-"прослойку", обеспечивающую возможность доступа к переработанному сервису клиентского приложения без необходимости его модификации. Никакой дополнительной логики, помимо вызовов SOAP-сервиса, разработанная REST-прослойка содержать не должна.

Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Протокол SOAP. Особенности, отличия от REST, преимущества и недостатки.
2. Дескрипторы сервисов на SOAP. Формат WSDL.
3. Реестры сервисов. UDDI.
4. Сервисные шины. Назначение, протоколы, особенности работы. Отличия, достоинства и недостатки относительно микросервисной архитектуры и инфраструктурного ПО для неё.
5. Mule ESB. Установка, конфигурация, поддерживаемые протоколы.
6. Реализация взаимодействия веб-сервисов через Mule ESB.

Исходный код

Спецификация:

<https://se.ifmo.ru/~s335159/soa/swagger>

Код на helios:

<https://se.ifmo.ru/~s335159/soa/swagger/FlatService.yaml> — спецификация первого сервиса

<https://se.ifmo.ru/~s335159/soa/swagger/AgencyService.yaml> — спецификация второго сервиса

Ссылка на github - <https://github.com/stoneshik/first-lab-soa>

Исходный код разработанных сервисов:

<https://github.com/stoneshik/fourth-lab-soa> — основной сервис, написанный на Spring Boot

<https://github.com/stoneshik/fourth-lab-soa-frontend> — фронтенд, написанный на React

Typescript

<https://github.com/stoneshik/fourth-lab-soa-second> — второй сервис, написанный на JAX-RS

Выводы по работе

В ходе выполнения данной лабораторной работы второй сервис был переписан с требованиями протокола SOAP, сделана интеграция между сервисами при помощи программного обеспечения Mule ESB